



Propuesta de adopción institucional

ORSEE: plataforma de reclutamiento y gestión del banco de participantes para experimentos económicos

BEER Lab — *Behavioral & Experimental Economics Research Lab*
Departamento de Economía, Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno
Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey

Stanislao Maldonado, Ph.D.

Profesor Investigador
Departamento de Economía
stanislao.maldonado@tec.mx
stanislaomaldonado.org

Edgar Castro, Ph.D.

Profesor
Departamento de Economía
ecastrom@tec.mx
ecastrom.github.io

Dirigido a: Dirección de Tecnologías de Información (DTI)
Julio de 2026

1. Resumen ejecutivo

El BEER Lab solicita el apoyo de la DTI para convertir en **servicio institucional** una plataforma web de reclutamiento y gestión de participantes para experimentos económicos, basada en **ORSEE**, el software estándar de los laboratorios de economía experimental a nivel mundial. La plataforma ya está **adaptada, funcionando y probada** en una instancia de desarrollo; lo que necesitamos de la DTI son tres cosas concretas:

1. Una **cuenta institucional de correo** para el laboratorio (propuesta: econ-lab@tec.mx), con autorización para envío automatizado de invitaciones a través del relay institucional.
2. La **revisión y aprobación** de la herramienta bajo los lineamientos institucionales de seguridad y tratamiento de datos (el código es abierto y el repositorio está disponible para auditoría).
3. El **despliegue en infraestructura de la DTI**, para que los datos personales de la comunidad Tec residan en servidores institucionales y no en una nube comercial externa.

Las razones de fondo son dos: (i) proteger la **identidad y el anonimato** de los participantes en investigación con seres humanos — una capacidad que hoy ninguna plataforma institucional ofrece — y (ii) profesionalizar la **gestión del banco de participantes** (convocatorias, citas, recordatorios, asistencia y pagos), que hoy solo puede hacerse de forma manual y dispersa. El resto del documento explica la herramienta, lo que ya construimos, su arquitectura, y por qué la instancia actual de pruebas no puede ser la versión definitiva.

2. ¿Qué es ORSEE?

ORSEE (*Online Recruitment System for Economic Experiments*) es una aplicación web de código abierto creada por el profesor Ben Greiner y publicada en el *Journal of the Economic Science Association* [1]. Es el **estándar de facto** para la gestión de bancos de participantes en laboratorios de economía experimental: lo utilizan cientos de laboratorios universitarios en el mundo, y citarlo es práctica obligada en las publicaciones del área. Sus funciones principales:

- **Registro voluntario** de participantes en un banco de sujetos, con perfil demográfico mínimo definido por el laboratorio.
- **Convocatorias dirigidas**: para cada estudio se invita por correo a una muestra aleatoria de participantes elegibles (evita sesgos de autoselección).
- **Calendario de sesiones** con inscripción en línea, cupos por sala, confirmaciones y recordatorios automáticos.
- **Control de asistencia y reputación** (inasistencias/*no-shows*), esencial para la validez de los experimentos.
- **Registro de pagos** a participantes (en nuestro caso, principalmente créditos de Amazon o equivalentes).
- **Multilinguaje** (nuestra instalación: español por defecto, inglés disponible).

Técnicamente es una aplicación PHP + MySQL convencional, ligera y auditable (~30 MB de código, sin dependencias exóticas). Los experimentos en sí *no* corren en ORSEE (corren en oTree, en despliegues separados); ORSEE solo recluta, agenda y comunica.

3. ¿Por qué el Tec necesita esta plataforma? (las razones de fondo)

3.1 Protección de la identidad de los participantes (anonimato)

La investigación experimental con seres humanos exige que la **identidad** del participante quede separada de sus **decisiones** en el experimento. Hoy el Tec **no cuenta con ninguna plataforma institucional** que implemente esa separación: si un laboratorio recluta por listas de correo, formularios genéricos u hojas de cálculo, los datos personales y los datos de investigación terminan mezclados, con riesgo real para la privacidad de los alumnos y para el cumplimiento de los protocolos aprobados por el Comité de Ética en Investigación.

ORSEE resuelve esto por diseño:

- La base de reclutamiento (identidad y contacto) vive en un sistema aparte, accesible solo al personal autorizado del laboratorio, y se usa *únicamente* para invitar y agendar.
- En el experimento, cada persona participa bajo un **identificador anónimo**; los datos de decisiones nunca se almacenan junto a la identidad.
- El flujo es compatible con la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares* (LFPDPPP) y con el Aviso de Privacidad del Tecnológico de Monterrey: consentimiento informado previo, finalidad limitada, derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) atendibles desde el panel de administración.

3.2 Gestión profesional del banco de participantes

El ciclo completo de un experimento — convocar, invitar aleatoriamente, inscribir, confirmar, recordar, tomar asistencia, registrar pagos y administrar la reputación de asistencia — es operativamente intensivo. Hacerlo a mano (correo + hojas de cálculo) no escala, produce errores, y expone datos personales. Con ORSEE ese ciclo queda automatizado, trazable y auditable, lo que además reduce las cargas operativas del personal del laboratorio y mejora la experiencia de los alumnos participantes.

4. Estado actual: lo que ya está construido y funcionando

Todo el trabajo está versionado en un repositorio Git (<https://github.com/ecastrom/orsee-tec>) listo para auditoría. Resumen de lo realizado:

- **Base:** ORSEE 3.4.0 (última versión estable) incorporado al repositorio con marcador de versión, para actualizaciones controladas.
- **Localización completa:** español (variante mexicana) como idioma público por defecto e inglés como segunda lengua; ~220 cadenas traducidas (interfaz, formularios, preguntas frecuentes, plantillas de correo, estados); bandera de México en el selector; teléfono con México como país por defecto.
- **Contenido del laboratorio:** página de bienvenida, **reglas de participación** (derivadas del manual operativo del laboratorio), aviso de privacidad alineado a la LFPDPPP, aviso legal y datos de contacto de los responsables.
- **Identidad institucional:** encabezado con el logotipo del Tecnológico de Monterrey y paleta de color institucional.
- **Configuración 12-factor:** el código no contiene secretos ni contraseñas; toda la configuración (base de datos, URL pública, zona horaria, SMTP) se inyecta por **variables de entorno**, por lo que la misma base corre igual en Heroku, en Docker o en un servidor de la DTI.
- **Endurecimiento web:** rutas sensibles bloqueadas a nivel de servidor (`install/`, `config/`, librerías PHP internas), sin listados de directorios, contraseñas de administradores con *bcrypt*, CAPTCHA en el registro (corregido por nosotros), cambio de contraseña forzado en el primer acceso.
- **Operación:** importación de esquema idempotente en el primer despliegue (los red despliegues nunca tocan datos), tarea programada cada 10 minutos para la cola de correo y recordatorios, script de diagnóstico SMTP, script de respaldo (`mysqldump`) para el camino autoalojado.
- **Instancia de desarrollo en vivo** (Heroku): <https://orsee-beerlab-d86d8a0b91dc.herokuapp.com> — usada exclusivamente para desarrollo, pruebas y demostración. **No contiene aún datos reales de alumnos.**

5. Arquitectura técnica

Componente	Detalle
Aplicación	PHP $\geq$ 8.1 (probada en 8.5), Apache 2.4; sin frameworks externos, $\sim$ 30 MB
Base de datos	MySQL 8.0 (también compatible con MariaDB); tamaño esperado $<$ 5 GB
Extensiones PHP	<code>pdo_mysql</code> , <code>mbstring</code> , <code>gd</code> (con FreeType), <code>openssl</code> , <code>curl</code> , <code>json</code> , <code>session</code> , <code>filter</code>
Correo saliente	SMTP autenticado vía PHPMailer (configurable por variables de entorno)
Tareas programadas	<code>cron</code> cada 5–10 min (cola de correo, recordatorios)
Configuración	100 % variables de entorno; catálogo documentado en <code>.env.example</code>
Despliegue	Docker Compose incluido en el repositorio (web + MySQL + cron), listo para el servidor de la DTI; alternativamente Apache/PHP nativos
Seguridad	HTTPS obligatorio, bcrypt, rutas sensibles denegadas, sin secretos en el código
Respaldos	Script <code>mysqldump</code> incluido; todos los datos viven en MySQL

Datos personales que almacena: nombre, correo, teléfono (opcional) y perfil demográfico básico definido por el laboratorio (p. ej. género, edad, si estudia o trabaja, carrera). **No almacena:** datos bancarios, calificaciones, expedientes académicos ni datos sensibles. Los datos de decisiones experimentales viven en sistemas aparte (oTree) bajo identificadores anónimos.

6. Por qué la instancia actual (Heroku) no puede ser la definitiva

La instancia en Heroku ha sido la manera más rápida de desarrollar y demostrar la plataforma, pero es inadecuada como servicio de producción por dos razones de peso:

1. **Datos personales fuera del perímetro institucional.** Heroku es una nube comercial (infraestructura en EE.UU.) sin convenio con el Tec: los datos de contacto de alumnos quedarían fuera de las políticas institucionales de tratamiento y resguardo, y su sistema de archivos es *efímero* (se borra en cada reinicio), lo que impide garantías institucionales de respaldo y continuidad.
2. **Entregabilidad del correo.** Las invitaciones y recordatorios son el corazón del sistema. Hoy salen desde una cuenta de Gmail del laboratorio, lo cual: (a) tiene límites de envío bajos ($\sim$ 500 destinatarios/día); (b) tiene alta probabilidad de terminar en *spam* para los alumnos; y (c) **no puede** enviarse como `@tec.mx` desde fuera del tenant institucional, porque las políticas SPF/DKIM/DMARC del dominio (correctamente estrictas) lo bloquean. Solo la DTI puede autorizar un remitente institucional, y un remitente institucional es lo que hace que los alumnos confíen en el mensaje y las invitaciones lleguen a la bandeja de entrada.

A esto se suma que un dominio `herokuapp.com` transmite poca legitimidad a los alumnos (parece *phishing*), mientras que un subdominio institucional aumenta el registro y la confianza.

7. Solicitudes concretas a la DTI

1. **Cuenta institucional de correo para el laboratorio** — propuesta: `econ-lab@tec.mx` — con autorización para envío automatizado *moderado* (invitaciones, confirmaciones y recordatorios a participantes registrados que dieron su consentimiento; volumen estimado: decenas a pocos cientos de correos por semana en temporada de experimentos).
2. **Revisión y aprobación de la herramienta** bajo los lineamientos institucionales de seguridad

de la información y protección de datos. El código es abierto, el repositorio está disponible, y con gusto agendamos las sesiones técnicas que se requieran.

3. **Despliegue en infraestructura de la DTI** (servidor institucional), usando el stack Docker incluido en el repositorio o el esquema Apache/PHP nativo que la DTI prefiera, con HTTPS y un subdominio institucional (p. ej. `econlab.tec.mx` o el que la DTI determine).

Condiciones de colaboración que proponemos:

1. **Gobernanza del código:** todo ajuste que la DTI realice a la plataforma se integre (*commit*) al repositorio Git compartido, para mantener una sola fuente de verdad auditable; idealmente, los investigadores responsables quedamos como colaboradores autorizados del repositorio.
2. **Modelo de soporte:** proponemos un esquema de dos niveles — el **laboratorio** atiende el primer nivel (dudas de participantes e investigadores, contenido, cuentas de la plataforma) y la **DTI** el soporte de infraestructura (servidor, base de datos, correo, respaldos, certificados). Así el costo operativo para la DTI es mínimo y acotado.

8. Cierre

Esta plataforma convierte una necesidad real y recurrente de la investigación experimental en el Tec — reclutar participantes protegiendo su identidad — en un servicio ordenado, auditable y alineado con la normativa de datos personales. El trabajo técnico pesado ya está hecho y probado; lo que falta es precisamente lo que solo la DTI puede aportar: residencia institucional de los datos, un remitente de correo confiable y el respaldo oficial de la institución. Quedamos a disposición para una demostración en vivo de la instancia de pruebas y para las mesas técnicas que la DTI considere necesarias.

Atentamente,

Stanislao Maldonado, Ph.D.
Profesor Investigador, Depto. de Economía
`stanislao.maldonado@tec.mx`

Edgar Castro, Ph.D.
Profesor, Depto. de Economía
`ecastrom@tec.mx`

Referencias

- [1] Greiner, B. (2015). Subject pool recruitment procedures: organizing experiments with ORSEE. *Journal of the Economic Science Association*, 1(1), 114–125. DOI: [10.1007/s40881-015-0004-4](https://doi.org/10.1007/s40881-015-0004-4).